

Desarrollo de Aplicaciones Web Territoriales Asistido con IA

Syllabus de Especialización Técnica — Arquitectura OpenSource sin Servidor Dedicado

Duración:	3 horas cronológicas intensivas	Modalidad:	Online vía Streaming (En Vivo)
Entorno:	VS Code Web/Local + GitHub	Stack Base:	Streamlit / Leaflet / Pyodide (Gratis)
Requisitos:	Cuenta activa en GitHub. No requiere conocimientos avanzados de desarrollo web ni despliegues de servidores complejos.		

1. Descripción del Curso

Este taller intensivo redefine el rol del analista geoespacial, escalando desde la simple generación de mapas estáticos o scripts locales hacia el codiseño y despliegue de **Aplicaciones Web Territoriales completas e interactivas** utilizando Inteligencia Artificial y tecnologías de código abierto en la nube. Orientado bajo la metodología de ingeniería de instrucciones estructuradas (Geo-Prompting), el estudiante aprenderá a guiar a asistentes de IA para construir interfaces dinámicas, dashboards analíticos y visores de mapas reactivos que se ejecutan directamente en el navegador del usuario final, eliminando de raíz la dependencia de infraestructuras complejas, bases de datos tradicionales de escritorio o costosos servidores de mapas GIS corporativos.

2. Objetivos de Aprendizaje

- **Orquestar** un entorno integrado de desarrollo web geoespacial utilizando Visual Studio Code y asistentes de código basados en modelos de lenguaje abiertos.
- **Diseñar "Geo-Skills" complejos** y flujos lógicos para conectar datos geoespaciales interactivos con componentes web de control reactivo (filtros dinámicos, barras de control y selectores).
- **Implementar y automatizar** arquitecturas web ligeras open source (Streamlit, Folium/Leaflet, o HTML/Tailwind interactivo) optimizadas para el procesamiento del cliente web.
- **Desplegar en producción** la aplicación territorial web con enlaces públicos permanentes usando servidores estáticos e infraestructuras en la nube en su capa gratuita (Streamlit Community Cloud o GitHub Pages).

3. Programa de Estudios Detallado

Sesión 1: Geo-Prompting y Diseño de la Interfaz Web Reactiva (1 Hora)

Ecosistema Web SIG sin Servidores (15 min):

Configuración técnica de VS Code orientado a arquitecturas web reactivas de código abierto. Carga de datos vectoriales en la nube mediante URLs relativas y optimización de dataframes espaciales para el navegador.

Ingeniería de Prompts para Aplicaciones de Mapas (25 min):

Uso de prompts contextuales y de rol para estructurar la lógica de una interfaz web. Metodología para requerir componentes interactivos: barras laterales, selectores lógicos por atributos espaciales (comunas, regiones, capas) y contenedores para el visor de mapas principal.

El Primer Dashboard Territorial Reactivo (20 min):

Uso de la IA para generar el código base que vincula las acciones del usuario en la web (clics, filtros de rangos o categorías) con la actualización instantánea de la cartografía base interactiva mediante capas Folium/Leaflet.

Sesión 2: Geoprocesamiento en Tiempo Real de Servidor a Cliente (1 Hora)

Estructuración de Skills de Análisis Web (20 min):

Metodología avanzada de prompt funcional para inyectar capacidades SIG dinámicas a la web. Configuración de procesos automáticos de descarga mediante consultas dinámicas (ej. APIs geoespaciales públicas) controladas desde botones en la aplicación.

Cálculos Espaciales On-the-Fly (25 min):

Prompting segmentado para automatizar rutinas que se calculan en vivo: buffers interactivos basados en el valor seleccionado por el usuario, mapas de calor dinámicos e intersecciones de capas vectoriales en tiempo real según el área de visualización activa.

Gestión de Errores en Aplicaciones Web (15 min):

Técnicas de depuración específicas para entornos web. Cómo interpretar y enviar a la IA trazas de error de renderizado, bucles de actualización reactiva infinitos e incompatibilidades lógicas de datos espaciales.

Sesión 3: Integración de Widgets, Dashboard y Despliegue en la Nube (1 Hora)

UI/UX Cartográfico con Gráficos Dinámicos (20 min):

Instrucciones estructuradas a la IA para agregar paneles de datos integrados al visor (gráficos estadísticos reactivos mediante bibliotecas open-source como Plotly) e inyección avanzada de métricas del territorio con HTML/CSS limpio para Pop-ups enriquecidos.

Despliegue de la Aplicación en Producción (25 min):

Vinculación final de la aplicación web estructurada con repositorios remotos de GitHub. Configuración paso a paso asistida por IA para desplegar el entorno vivo de forma pública en la nube utilizando nubes estáticas o plataformas gratuitas de aplicaciones abiertas.

Pruebas de Carga y Optimización Final (15 min):

Estrategias de prompts maestros para solicitar optimización de memoria en la web, aligeramiento en la carga inicial de capas vectoriales pesadas (GeoJSON simplificados) y pruebas de usuario.